

Estructura general del código

```
main.py
|
| 1. input("Ingrese una instrucción")
▼
afd.py → validar(entrada)
|      | _tokenizar → tokens
|      |└ TRANSICIONES → estado final
|
| si falla → InstruccionInvalidaError → main imprime y termina
▼
instruccion.py → construir_instruccion(tokens)
|              |└ retorna Instruccion(operacion, registros, direccion)
▼
moore.py → MaquinaMoore(instruccion)
|        |└ RUTAS_MOORE[operacion]
|        |└ siguiente_paso() (emite + avanza)
|        |└ generar_todas() (bucle hasta Fin)
▼
main.py imprime microoperaciones
```

Evidencias de ejecución con todas las entradas de prueba

Entradas válidas

MOV AL, 6

Ingrese una instrucción: MOV AL, 6

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD
Instrucción válida.

TOKENS RECONOCIDOS
MOV ("MOV")
REGISTRO ("AL")
COMA (",")
NUMERO ("6")

COMPONENTES IDENTIFICADOS
Mnemónico: MOV
Registro destino: AL
Dirección de memoria: 6
Direccionamiento: directo

OBJETO INSTRUCCIÓN
{ operacion: "MOV", registros: ['AL'], direccion: 6 }

MICROOPERACIONES GENERADAS POR MOORE
1. MAR $\leftarrow$ 6
2. MBR $\leftarrow$ M[MAR]
3. AL $\leftarrow$ MBR
Generación terminada.

Entradas inválidas

MOV AX, 6

Ingrese una instrucción: MOV AX, 6

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD
Instrucción inválida: se esperaba un registro (AL o BL) después de MOV.
No se construye el objeto instrucción.
No se generan microoperaciones.

MOV BL, 7

Ingrese una instrucción: MOV BL, 7

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD
Instrucción válida.

TOKENS RECONOCIDOS

MOV ("MOV")
REGISTRO ("BL")
COMA (",")
NUMERO ("7")

COMPONENTES IDENTIFICADOS

Mnemónico: MOV
Registro destino: BL
Dirección de memoria: 7
Direccionamiento: directo

OBJETO INSTRUCCIÓN

{ operacion: "MOV", registros: ['BL'], direccion: 7 }

MICROOPERACIONES GENERADAS POR MOORE

1. $MAR \leftarrow 7$
2. $MBR \leftarrow M[MAR]$
3. $BL \leftarrow MBR$

Generación terminada.

MOV AL 6

Ingrese una instrucción: MOV AL 6

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD

Instrucción inválida: falta la coma entre el registro y la dirección.
No se construye el objeto instrucción.
No se generan microoperaciones.

ADD AL, BL

Ingrese una instrucción: ADD AL, BL

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD

Instrucción válida.

TOKENS RECONOCIDOS

ADD ("ADD")

REGISTRO ("AL")

COMA (",")

REGISTRO ("BL")

COMPONENTES IDENTIFICADOS

Mnemónico: ADD

Registros: AL, BL

OBJETO INSTRUCCIÓN

{ operacion: "ADD", registros: ['AL', 'BL'], direccion: None }

MICROOPERACIONES GENERADAS POR MOORE

1. $ACC \leftarrow AL + BL$

Generación terminada.

ADD AL,

Ingrese una instrucción: ADD AL,

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD

Instrucción inválida: se esperaba el registro BL después de la coma.

No se construye el objeto instrucción.

No se generan microoperaciones.

STO 8

Ingrese una instrucción: STO 8

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD
Instrucción válida.

TOKENS RECONOCIDOS
STO ("STO")
NUMERO ("8")

COMPONENTES IDENTIFICADOS
Mnemónico: STO
Dirección de memoria: 8
Direccionamiento: directo

OBJETO INSTRUCCIÓN
{ operacion: "STO", registros: [], direccion: 8 }

MICROOPERACIONES GENERADAS POR MOORE
1. $MAR \leftarrow 8$
2. $MBR \leftarrow ACC$
3. $M[MAR] \leftarrow MBR$
Generación terminada.

STO

Ingrese una instrucción: STO

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD
Instrucción inválida: se esperaba una dirección decimal después de STO.
No se construye el objeto instrucción.
No se generan microoperaciones.

END

Ingrese una instrucción: END

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD
Instrucción válida.

TOKENS RECONOCIDOS
END ("END")

COMPONENTES IDENTIFICADOS
Mnemónico: END

OBJETO INSTRUCCIÓN
{ operacion: "END", registros: [], direccion: None }

MICROOPERACIONES GENERADAS POR MOORE
1. $HALT \leftarrow 1$
Generación terminada.

END 8

Ingrese una instrucción: END 8

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD
Instrucción inválida: END no admite operandos.
No se construye el objeto instrucción.
No se generan microoperaciones.